Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CINÉTICA QUÍMICA

Sobre la cinética química, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. La etapa lenta de un mecanismo determina la ley de velocidad.
II. Un catalizador disminuye la energía de activación de la reacción directa y de la inversa.
III. Las unidades de k no dependen del orden de la reacción.
IV. En una reacción de primer orden, t½ no depende de la concentración inicial.
V. Un intermediario aparece en la ecuación global.

A) Solo I

B) I y IV

C) I, II y IV

D) II, III y IV

E) Todas

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Es la etapa limitante.
2. **Afirmación II**
   Verdadera. Ofrece otro mecanismo.
3. **Afirmación III**
   Falsa. Dependen del orden total.
4. **Afirmación IV**
   Verdadera. $t_{1/2} = \ln 2/k$.
5. **Afirmación V**
   Falsa. Se forma y se consume.
6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera II, IV, que también es verdadera.

B) Deja fuera II, que también es verdadera.

D) Incluye III, que es falsa: Dependen del orden total. Deja fuera I, que también es verdadera.

E) Incluye III, V, que es falsa: Dependen del orden total. Se forma y se consume.

Idea clave. Son verdaderas I, II y IV.